Matemàtiques I

1r de Batxillerat

TEMA 2

Àlgebra

Jordi Irazuzta jordi.irazuzta@inselspallaresos.cat

Ignasi Irazuzta iirazuzta@insdespuig.cat

Apunts de teoria

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Ets lliure de compartir i adaptar aquest material, sempre que en reconeguis l'autoria, no en facis un ús comercial i el distribueixis amb la mateixa llicència.

Índex

2 Àlgebra **1**

2.1 Polinomis 1

2.1.1 Definició 1

2.1.2 Valor d'un polinomi en un punt 2

2.1.3 Suma i resta de polinomis 2

2.1.4 Multiplicació de polinomis 3

2.1.5 Identitats notables 4

2.1.6 Divisió de polinomis 4

2.1.7 Regla de Ruffini 5

2.2 Factorització de polinomis 7

2.2.1 Polinomis irreductibles 7

2.2.2 Procediment per factoritzar 8

2.2.3 Taula resum 10

2.3 Fraccions algebraiques 10

2.3.1 Màxim comú divisor i mínim comú múltiple de polinomis 10

2.3.2 Definició i simplificació 12

2.3.3 Suma i resta de fraccions algebraiques 13

2.3.4 Multiplicació i divisió de fraccions algebraiques 14

2.3.5 Taula resum 15

TEMA 2

Àlgebra

En aquest bloc treballarem els polinomis: què són, com s'operen i com es factoritzen. Aquestes eines seran clau més endavant per resoldre equacions i inequacions.

2.1 Polinomis

2.1.1 Definició

Ja coneixes els polinomis de cursos anteriors. En aquest apartat revisarem conceptes ja coneguts amb més formalitat matemàtica.

Definició: polinomi

Un **polinomi** amb variable x i coeficients reals és una expressió de la forma

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \\ &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \end{aligned}$$

on $n \in \mathbb{N}$, els coeficients $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$, i $a_n \neq 0$.

- a_n s'anomena **coeficient principal**, i n el **grau** del polinomi ($\text{grau}(p) = n$).
- a_0 s'anomena **terme independent**.
- Cada sumand $a_i x^i$ s'anomena **terme** (o **monomi**) del polinomi.

Exemple: Un polinomi de grau 4

$$p(x) = 3x^4 - 2x^3 + x^2 - 5x + 6$$

És un polinomi de grau 4, amb coeficient principal $a_4 = 3$ i terme independent $a_0 = 6$. En notació de sumatori:

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{i=0}^{4} a_i x^i, \\ & a_4 = 3,\ a_3 = -2,\ a_2 = 1,\ a_1 = -5,\ a_0 = 6 \end{aligned}$$

Termes que falten

Si un polinomi no té algun terme (per exemple, $p(x) = x^3 - 5$ no té terme de grau 2 ni de grau 1), es considera que els coeficients dels termes que falten valen 0.

2.1.2 Valor d'un polinomi en un punt

Sovint necessitem saber quant val un polinomi per a un valor concret d'x. Això ho anomenem **avaluar** el polinomi en a.

Definició: valor d'un polinomi en $x = a$

Avaluar un polinomi $p(x)$ en $x = a$ vol dir substituir x per a i calcular el resultat. El valor obtingut es denota $p(a)$.

Exemple: Avaluació d'un polinomi

Sigui $p(x) = 2x^3 - x^2 + 3$. Calculem $p(2)$:

$$p(2) = 2 \cdot 2^3 - 2^2 + 3 = 16 - 4 + 3 = 15$$

Per tant, $p(2) = 15$.

Aquest concepte el farem servir sovint més endavant, per exemple per comprovar si un valor és arrel d'un polinomi (és a dir, si $p(a) = 0$).

2.1.3 Suma i resta de polinomis

Definició: suma i resta de polinomis

Siguin $p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ i $q(x) = \sum_{i=0}^{m} b_i x^i$ dos polinomis i $k = \max(n, m)$. Si cal, completem amb coeficients 0 els graus que no tinguin terme fins al grau màxim dels polinomis. Definim

$$(p + q)(x) = p(x) + q(x) = \sum_{i=0}^{k} (a_i + b_i)\, x^i$$

$$(p - q)(x) = p(x) - q(x) = \sum_{i=0}^{k} (a_i - b_i)\, x^i$$

És a dir, sumem (o restem) els coeficients dels termes del mateix grau (termes semblants). El polinomi resultant té grau **com a màxim** k: si els coeficients principals es cancel·len, el grau disminueix. Si tots els termes es cancel·len, obtenim el polinomi zero, al qual no assignarem cap grau en aquests apunts.

Exemple: Suma de polinomis

Siguin $p(x) = 2x^4 - 3x^3 + x - 5$ i $q(x) = x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 3$. Agrupem termes semblants:

$$\begin{aligned} p(x) + q(x) &= (2x^4 + x^4) + (-3x^3 + 2x^3) + (-4x^2) + (x) + (-5 + 3) \\ &= 3x^4 - x^3 - 4x^2 + x - 2 \end{aligned}$$

Exemple: Resta de polinomis

Amb els mateixos $p(x)$ i $q(x)$: el signe $-$ afecta tots els termes del segon polinomi, així que primer el distribuïm canviant el signe de cada terme de $q(x)$:

$$\begin{aligned} p(x) - q(x) &= (2x^4 - 3x^3 + x - 5) - (x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 3) \\ &= 2x^4 - 3x^3 + x - 5 - x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 3 \end{aligned}$$

Ara agrupem termes semblants:

$$\begin{aligned} p(x) - q(x) &= (2x^4 - x^4) + (-3x^3 - 2x^3) + (4x^2) + (x) + (-5 - 3) \\ &= x^4 - 5x^3 + 4x^2 + x - 8 \end{aligned}$$

Compte amb el signe

En restar, és fàcil oblidar canviar el signe d'algun terme del segon polinomi. Comprova sempre que cada terme de $q(x)$ ha canviat de signe abans d'agrupar.

2.1.4 Multiplicació de polinomis

Per multiplicar dos polinomis, apliquem la **propietat distributiva**: multipliquem cada terme del primer per cada terme del segon, i després agrupem termes semblants.

Exemple: Multiplicació de polinomis

Multipliquem $p(x) = 2x^2 - x + 3$ per $q(x) = x - 4$:

$$\begin{aligned} p(x) \cdot q(x) &= (2x^2 - x + 3)(x - 4) \\ &= 2x^2 \cdot x + 2x^2 \cdot (-4) - x \cdot x - x \cdot (-4) \\ &\quad + 3 \cdot x + 3 \cdot (-4) \\ &= 2x^3 - 8x^2 - x^2 + 4x + 3x - 12 \\ &= 2x^3 - 9x^2 + 7x - 12 \end{aligned}$$

Propietat: grau del producte

Si $\text{grau}(p) = n$ i $\text{grau}(q) = m$, aleshores $\text{grau}(p \cdot q) = n + m$.

En l'exemple anterior: $\text{grau}(p) = 2$, $\text{grau}(q) = 1$, i el producte té grau $2 + 1 = 3$, tal com esperàvem.

2.1.5 Identitats notables

Hi ha tres casos de multiplicació de polinomis que apareixen tan sovint que val la pena reconèixer-los i calcular-los directament, sense haver de fer tota la distributiva.

Definició: les tres identitats notables

Per a qualssevol expressions a i b:

- **Quadrat d'una suma:** $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- **Quadrat d'una diferència:** $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- **Suma per diferència:** $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Exemple: Aplicació directa

$$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$$

$$(x+4)(x-4) = x^2 - 16$$

Quan a o b porten coeficient o exponent

Si a (o b) és ell mateix un monomi amb coeficient i/o exponent, cal elevar-lo **sencer** al quadrat, aplicant les propietats de les potències: $(k \cdot x^n)^2 = k^2 \cdot x^{2n}$.

Exemple: Identitat amb coeficients i exponents

Desenvolupem $(2x^2 - 3y)^2$. Aquí $a = 2x^2$ i $b = 3y$:

$$\begin{aligned}(2x^2 - 3y)^2 &= (2x^2)^2 - 2 \cdot (2x^2) \cdot (3y) + (3y)^2 \\ &= 4x^4 - 12x^2y + 9y^2\end{aligned}$$

Fixa't que $(2x^2)^2 = 4x^4$ (quadrem el coeficient 2 i apliquem $(x^2)^2 = x^4$), no $2x^4$.

2.1.6 Divisió de polinomis

Per dividir dos polinomis, procedim com en una divisió numèrica:

1. Ordenem dividend i divisor de grau més gran a grau més petit i escrivim amb coeficient 0 els termes que falten.
2. Dividim el terme de grau més alt del dividend pel terme de grau més alt del divisor; el resultat és el terme següent del quocient.
3. Multipliquem tot el divisor per aquest terme i restem el resultat del dividend.
4. Repetim el procés fins que el residu tingui grau inferior al divisor.

En acabar, sempre s'ha de complir $D(x) = d(x) \cdot q(x) + r(x)$.

Exemple: Divisió de polinomis

Dividim $D(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ entre $d(x) = x^2 + 1$. El resultat de la divisió és:

$$\begin{aligned} D(x) &= x^3 - 2x^2 + 4x - 1 & d(x) &= x^2 + 1 \\ q(x) &= x - 2 & r(x) &= 3x + 1 \end{aligned}$$

- $D(x)$ és el **dividend**, de grau 3.
- $d(x)$ és el **divisor**, de grau 2.
- $q(x)$ és el **quocient**, de grau 1.
- $r(x)$ és el **residu**, de grau 1 — inferior al grau del divisor, tal com ha de ser.

Comprovació:

$$\begin{aligned} d(x) \cdot q(x) + r(x) &= (x^2 + 1)(x - 2) + (3x + 1) \\ &= x^3 - 2x^2 + x - 2 + 3x + 1 \\ &= x^3 - 2x^2 + 4x - 1 = D(x) \end{aligned}$$

La mateixa divisió en la forma clàssica

x^3	$-2x^2$	$+4x$	-1	x^2+1
$-x^3$		$-x$		$x-2$
	$-2x^2$	$+3x$	-1	
	$+2x^2$		$+2$	
		$3x$	$+1$	

Les files subratllades mostren el producte que restem en cada pas. L'última fila és el residu.

Definició: divisió de polinomis

Donats dos polinomis $D(x)$ (dividend) i $d(x)$ (divisor, amb $d(x) \neq 0$), sempre existeixen dos polinomis únics $q(x)$ (quocient) i $r(x)$ (residu) tals que

$$D(x) = d(x) \cdot q(x) + r(x), \quad \text{amb } \operatorname{grau}(r) < \operatorname{grau}(d) \text{ (o } r(x) = 0)$$

Si $r(x) = 0$, diem que $d(x)$ és **divisor de** $D(x)$ o que $D(x)$ és **divisible** per $d(x)$.

2.1.7 Regla de Ruffini

Ja coneixes la regla de Ruffini de cursos anteriors: és una manera fàcil de dividir un polinomi $p(x)$ entre un divisor de grau 1 de la forma $d(x) = x - a$. N'hi ha prou de treballar amb els coeficients de $p(x)$ i el valor d'a.

Exemple: Ruffini amb residu diferent de zero

Dividim $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ entre $d(x) = x - 2$ (és a dir, $a = 2$):

	2	−3	1	−4
2		4	2	6
	2	**1**	**3**	$\boxed{2}$

El quocient és $q(x) = 2x^2+x+3$ (apareix en negreta) i el residu és $r = 2$ (apareix enquadrat). És a dir,

$$p(x) = (x - 2)(2x^2 + x + 3) + 2$$

Exemple: Ruffini amb residu zero

Dividim $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ entre $x - 1$ (és a dir, $a = 1$):

	1	−6	11	−6
1		1	−5	6
	1	**-5**	**6**	$\boxed{0}$

El quocient és $q(x) = x^2 - 5x + 6$ i el residu és $r = 0$. És a dir,

$$p(x) = (x - 1)(x^2 - 5x + 6)$$

En aquest cas $(x - 1)$ i $(x^2 - 5x + 6)$ són divisors de $p(x)$.

Propietat: el residu és el valor del polinomi en a

El residu r que s'obté en dividir $p(x)$ entre $x - a$ coincideix sempre amb $p(a)$:

$$r = p(a)$$

Ho podem comprovar en els dos exemples anteriors:

- Primer exemple $(a = 2)$: $p(2) = 2 \cdot 8 - 3 \cdot 4 + 2 - 4 = 2$, que coincideix amb el residu obtingut.
- Segon exemple $(a = 1)$: $p(1) = 1-6+11-6 = 0$, que coincideix amb el residu obtingut.

Aquesta propietat serà clau per trobar arrels de polinomis: si trobem un valor a tal que el residu de Ruffini és 0, sabrem que a és una arrel de $p(x)$, o sigui $p(a) = 0$.

Teorema del factor

a és una arrel de $p(x)$ si, i només si, $(x-a)$ és divisor de $p(x)$.

$$p(a) = 0 \Leftrightarrow x - a \text{ és divisor de } p(x)$$

Amb la divisió i la regla de Ruffini ja tenim les eines per al següent apartat, on veurem com factoritzar polinomis a partir de les seves arrels.

2.2 Factorització de polinomis

2.2.1 Polinomis irreductibles

Hem vist que, si trobem una arrel a d'un polinomi $p(x)$, amb la regla de Ruffini podem escriure fàcilment $p(x) = (x-a) \cdot q(x)$, amb $q(x)$ de grau una unitat inferior que el grau de $p(x)$. Repetint aquest procés tantes vegades com calgui, podem arribar a expressar qualsevol polinomi com un producte de factors més senzills: és el que anomenem **factoritzar**.

Definició: polinomi irreductible

Un polinomi és **irreductible** quan no es pot escriure com a producte de dos polinomis de grau inferior (diferents d'una constant); és a dir, quan no es pot factoritzar.

Es pot demostrar que, amb coeficients reals, els únics polinomis irreductibles són:

- els de **grau 1**, i
- els de **grau 2 sense arrels reals**, és a dir, amb discriminant $\Delta < 0$.

Propietat: factorització completa

Tot polinomi $p(x)$ amb coeficients reals es pot escriure com el producte del seu coeficient principal per factors irreductibles de grau 1 o 2 de la forma:

$$p(x) = a_n(x-r_1)(x-r_2)\cdots(x^2+b_1x+c_1)(x^2+b_2x+c_2)\cdots$$

on cada factor $(x-r_i)$ correspon a una arrel real (r_i) de $p(x)$, i cada factor de grau 2 té discriminant negatiu (no té arrels reals).

Un paral·lelisme amb els nombres enters

Aquesta factorització de polinomis és anàloga al que ja coneixes amb els nombres enters.

- Un **nombre primer** és un enter més gran que 1 que només és divisible per 1 i per ell mateix, és a dir, no es pot descompondre en factors més petits. És un concepte similar al de **polinomi irreductible**, ja que no es pot factoritzar.
- El **teorema fonamental de l'aritmètica** diu que tot nombre enter més gran que 1 es pot escriure, de manera única (llevat de l'ordre), com un producte de nombres primers. Per exemple, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.
- De la mateixa manera, tot polinomi es pot escriure, de manera única (llevat de l'ordre), com un producte de polinomis irreductibles (els de grau 1 o 2 que acabem de veure).

Exemples: Factoritzacions completes

Polinomi	Factorització
$2x^2 + 4x - 6$	$2(x-1)(x+3)$
$x^3 - 3x^2 + 4$	$(x+1)(x-2)^2$
$3x^3 - 3$	$3(x-1)(x^2+x+1)$
$x^4 + 5x^2 + 4$	$(x^2+1)(x^2+4)$
$x^4 - x^3 - 6x^2$	$x^2(x-3)(x+2)$

Ruffini i les arrels reals d'un polinomi

- **Amb Ruffini només trobem arrels racionals.** Si els coeficients del polinomi són enters, els únics candidats a arrel són els divisors del terme independent. Per tant, les arrels irracionals (com $x = \sqrt{2}$) o les arrels complexes mai les trobarem amb aquest mètode. Per trobar-les, cal resoldre directament l'equació de grau 2 que quedi al final.
- **Factorització i arrels d'un polinomi.** Cada factor de grau 1, $x - r_i$, correspon exactament a una arrel real r_i del polinomi. Per tant, el nombre de factors de grau 1 (comptant repeticions o multiplicitats) és el nombre total d'arrels reals del polinomi. Si un polinomi de grau n té menys de n arrels reals, és perquè la resta de la factorització conté polinomis de grau 2 irreductibles.

2.2.2 Procediment per factoritzar

Per factoritzar un polinomi $p(x)$, seguim aquests passos:

1. **Traiem factor comú**
   - Si falta el terme independent, podrem treure una potència d'x com a factor comú.
   - Si tots els coeficients tenen un divisor comú, aquest factor es pot treure com a factor comú.
2. Si el que ens queda és un polinomi de grau 2, el factoritzem directament **resolent l'equació**

de segon grau corresponent.

3. Si ens queda un polinomi de grau més gran que 2, **busquem arrels enteres amb Ruffini**: els candidats a arrels enteres són els divisors del terme independent.
4. Cada vegada que trobem una arrel, ja tenim un factor i **continuem el procés** amb el quocient, fins arribar a factors de grau 1 o 2.

Exemple: Factor comú

Factoritzem $p(x) = x^4 - x^3 - 6x^2$.

Traiem factor comú x^2:

$$p(x) = x^2(x^2 - x - 6)$$

El factor $x^2 - x - 6$ és de grau 2; resolent-lo obtenim les arrels $x = 3$ i $x = -2$. Per tant:

$$p(x) = x^2(x - 3)(x + 2)$$

Exemple: Factorització amb Ruffini (totes les arrels reals)

Factoritzem $p(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$.

No hi ha factor comú. Els divisors del terme independent (4) són $\pm 1, \pm 2, \pm 4$. Provem $x = 1$:

	1	−1	−4	4
1		1	0	−4
	1	**0**	**-4**	$\boxed{0}$

Per tant, $p(x) = (x - 1)(x^2 - 4)$. El factor $x^2 - 4$ té arrels $x = 2$ i $x = -2$, així que:

$$p(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 2)$$

Exemple: Factorització amb un factor de grau 2 irreductible

Factoritzem $p(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$.

Els divisors del terme independent (2) són $\pm 1, \pm 2$. Provem $x = 2$:

	1	−2	1	−2
2		2	0	2
	1	**0**	**1**	$\boxed{0}$

Per tant, $p(x) = (x-2)(x^2+1)$. El factor x^2+1 té discriminant $\Delta = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -4 < 0$: no té arrels reals, així que és irreductible. La factorització final és:

$$p(x) = (x-2)(x^2+1)$$

2.2.3 Taula resum

Concepte	**Idea clau**
Polinomi irreductible	Grau 1, o grau 2 amb $\Delta < 0$
Factor comú	Treure'l sempre que es pugui, abans de res
Arrels enteres	Divisors del terme independent (amb Ruffini)
Factorització completa	$p(x) = a_n \cdot$ (factors de grau 1) $\cdot$ (factors de grau 2 irreductibles)

Aquesta manera de descompondre polinomis en factors serà la base per treballar amb fraccions algebraiques, en l'apartat següent.

2.3 Fraccions algebraiques

2.3.1 Màxim comú divisor i mínim comú múltiple de polinomis

Abans d'operar amb fraccions algebraiques, ens convé saber calcular el MCD i el MCM de polinomis: els farem servir tot seguit per simplificar i per reduir a denominador comú.

Definició: MCD i MCM de polinomis

Donats dos polinomis no nuls $A(x)$ i $B(x)$, el seu **màxim comú divisor** $\text{MCD}[A(x), B(x)]$ és el polinomi de grau més gran que divideix alhora $A(x)$ i $B(x)$; el seu **mínim comú múltiple** $\text{MCM}[A(x), B(x)]$ és el polinomi de grau més petit que és múltiple alhora d'$A(x)$ i $B(x)$.

Amb coeficients reals, multiplicar un divisor o un múltiple per una constant no nul·la no en canvia el paper. Per obtenir una resposta única, en aquests apunts donarem sempre el MCD i el MCM en forma **mònica**, és a dir, amb coeficient principal 1.

Es calculen igual que amb els nombres enters: factoritzem els dos polinomis i...

- El MCD és el producte dels factors **comuns**, cadascun amb l'**exponent més petit** amb què apareix.
- El MCM és el producte de **tots** els factors (comuns o no), cadascun amb l'**exponent més gran** amb què apareix.

Exemple: MCD i MCM sense factors repetits

Calculem el MCD i el MCM de $A(x) = x^2 - 4$ i $B(x) = x^2 + x - 6$.

Factoritzem tots dos:

$$A(x) = (x-2)(x+2) \qquad B(x) = (x-2)(x+3)$$

L'únic factor comú és $(x-2)$, amb exponent 1 als dos polinomis:

$$\text{MCD}[A(x), B(x)] = x - 2$$

El MCM inclou tots els factors que apareixen (comuns o no), cadascun amb l'exponent més gran:

$$\text{MCM}[A(x), B(x)] = (x-2)(x+2)(x+3)$$

Exemple: MCD i MCM amb un factor repetit

Calculem el MCD i el MCM de $A(x) = x^3 - 2x^2 + x$ i $B(x) = x^2 - x$.

Factoritzem:

$$A(x) = x(x-1)^2 \qquad B(x) = x(x-1)$$

Els factors comuns són x i $(x-1)$. Per al MCD ens quedem amb l'exponent més petit de cadascun (x^1 i $(x-1)^1$):

$$\text{MCD}[A(x), B(x)] = x(x-1)$$

Per al MCM ens quedem amb l'exponent més gran de cadascun (x^1 i $(x-1)^2$):

$$\text{MCM}[A(x), B(x)] = x(x-1)^2$$

(En aquest cas, com que $A(x)$ ja conté tots els factors de $B(x)$ amb exponent igual o més gran, el MCM coincideix amb $A(x)$ mateix.)

2.3.2 Definició i simplificació

Igual que les fraccions numèriques es formen amb dos nombres enters, les fraccions algebraiques es formen amb dos polinomis, i es comporten de manera molt semblant.

Definició: fracció algebraica

Una **fracció algebraica** és el quocient de dos polinomis $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$, amb $Q(x)$ no nul.

Propietat: simplificació

Si el numerador i el denominador tenen un factor comú, es pot simplificar la fracció dividint tots dos pel mateix factor — igual que amb les fraccions numèriques. Per detectar-ho, factoritzem primer numerador i denominador. Els valors que anul·laven el denominador original continuen exclosos encara que algun factor desaparegui en simplificar.

Exemple: Simplificació d'una fracció algebraica

Simplifiquem $\dfrac{x^2-4}{x^2+x-6}$.

Factoritzem numerador i denominador (el mateix parell de polinomis que hem fet servir per calcular-ne el MCD i el MCM):

$$x^2-4=(x-2)(x+2)$$

$$x^2+x-6=(x-2)(x+3)$$

Simplifiquem el factor comú $(x-2)$:

$$\begin{aligned}\frac{x^2-4}{x^2+x-6} &= \frac{\cancel{(x-2)}(x+2)}{\cancel{(x-2)}(x+3)}\\ &= \frac{x+2}{x+3}\end{aligned}$$

Compte amb el domini

Encara que en simplificar la fracció desaparegui el factor $(x-2)$, el valor $x=2$ continua sent un valor prohibit: no el podem substituir, perquè anul·lava el denominador de la fracció original. En aquest exemple, el domini original és $\mathbb{R}\setminus\{-3,2\}$.

2.3.3 Suma i resta de fraccions algebraiques

Definició: suma i resta de fraccions algebraiques

Per sumar o restar fraccions algebraiques, primer les reduïm a un denominador comú (com faríem amb fraccions numèriques) i després sumem o restem els numeradors.

Exemple: Suma de fraccions algebraiques

Sumem $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x+1}$. El denominador comú és $x(x+1)$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{x}+\frac{2}{x+1} &= \frac{x+1}{x(x+1)}+\frac{2x}{x(x+1)}\\ &= \frac{(x+1)+2x}{x(x+1)}=\frac{3x+1}{x(x+1)}\end{aligned}$$

L'operació és vàlida per a $x\neq 0,-1$.

Exemple: Resta de fraccions algebraiques

Restem $\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{x}$. El denominador comú és $x(x-1)$:

$$\begin{aligned}\frac{x}{x-1} - \frac{1}{x} &= \frac{x^2}{x(x-1)} - \frac{x-1}{x(x-1)} \\ &= \frac{x^2-(x-1)}{x(x-1)} = \frac{x^2-x+1}{x(x-1)}\end{aligned}$$

L'operació és vàlida per a $x \neq 0, 1$.

2.3.4 Multiplicació i divisió de fraccions algebraiques

Definició: producte i quocient de fraccions algebraiques

El **producte** de dues fraccions algebraiques és el producte dels numeradors dividit pel producte dels denominadors:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \cdot \frac{M(x)}{N(x)} = \frac{P(x) \cdot M(x)}{Q(x) \cdot N(x)}$$

El **quocient** és el producte de la primera fracció per la inversa de la segona:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} : \frac{M(x)}{N(x)} = \frac{P(x)}{Q(x)} \cdot \frac{N(x)}{M(x)}$$

En totes dues operacions cal exigir $Q(x) \neq 0$ i $N(x) \neq 0$. En el quocient, a més, la segona fracció no pot valer zero; per tant, també cal exigir $M(x) \neq 0$.

Exemple: Producte de fraccions algebraiques

$$\begin{aligned}\frac{x+1}{x} \cdot \frac{2x}{x-3} &= \frac{2x(x+1)}{x(x-3)} \\ &= \frac{2(x+1)}{x-3}\end{aligned}$$

L'expressió original exigeix $x \neq 0, 3$; la restricció $x \neq 0$ es conserva després de simplificar.

Exemple: Quocient de fraccions algebraiques

$$\begin{aligned}\frac{x}{x+2} : \frac{x-1}{x} &= \frac{x}{x+2} \cdot \frac{x}{x-1} \\ &= \frac{x^2}{(x+2)(x-1)}\end{aligned}$$

L'expressió original exigeix $x \neq -2, 0, 1$: $x = 0$ anul·la un denominador original i $x = 1$ faria que la fracció divisora valgués zero.

2.3.5 Taula resum

Operació	Com es fa
Simplificació	Factoritzar numerador i denominador, cancel·lar el factor comú i conservar les exclusions del domini original
Suma i resta	Reduir a denominador comú i sumar/restar numeradors
Producte	Numerador per numerador, denominador per denominador
Quocient	Multiplicar per la fracció inversa de la segona